

4. 3毁伤特征可计算量化判据制定

x爆炸光辐射引燃飞机后，各要害部位被火灾热辐射持续作用，考虑到仿真可计算性，综合要害部位不同等级毁伤特征和各要害部位毁伤分析，毁伤判据以温度与持续时间的组合形式给出，即当该部位表面温度达到某一水平时，保持该温度多久会达到特定毁伤等级。判据主要依据国军标（GJB）系列标准、权威学术论文、手册等确定。判据说明如下：

①温度判据指该要害部位开始出现毁伤等级对应毁伤模式的最低温度（℃），主要根据要害部位材料组成的性质给出，以要害部位表面达到的温度为准。例如，某型飞机窗户及玻璃主要由聚碳酸酯构成，该材料软化温度约150℃，即开始发生热软化的温度大约为150℃，热软化这一毁伤模式对应窗户及玻璃的轻度毁伤，因此窗户及玻璃轻度毁伤的温度判据就为150℃。此外，若要害部位由多种材料组成，则以最主要的材料为准，材料占比相近时以温度判据较低的为准。

②持续时间判据指该部位温度达到关键温度后认定为对应毁伤等级需持续的时间，主要根据文献内容和经验给出，取持续时间的中间值。若温度低于给出的温度判据，即使持续时间再长也不触发该等级；若温度超过温度判据但持续时间不足，则降低一个等级判定。

③材料热毁伤（如树脂分解、塑料熔融、焊点失效、电池热失控、玻璃开裂）本质上是化学反应或物理状态变化的过程，温度升高时，反应速率呈指数增长。因此，在高温下，材料达到毁伤状态所需的累积反应时间可能更短。例如：PVC电缆绝缘在200° C下需要5-15min才开始分解，但在400° C下只需1-5min就完全烧毁。

④四型飞机的其余要害部位材料基本一致，但机头结构和窗户及玻璃的材料差异较大，因此这两处要害部位的判据分型号给出，其余要害部位判据统一给出。

⑤判据依据以公开资料和经验法则为主，给出的具体数值仅为建议数值，实际应用中还需要借助仿真等手段进一步修正和调整。

各要害部位毁伤判据如下表所示：

表9要害部位毁伤判据（建议标准）

要害部位	机型	毁 伤 等级	温度判 据	持续时间判 据	主要依据
雷达子系统	通用	轻度	100-140 °C	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-10分钟内发生参数漂移，功能降低。
雷达子系统	通用	中度	200-300 °C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200–300℃下，30秒至5分钟内发生焊料熔融和PCB分解
雷达子系统	通用	重度	>400℃	5s	TI工业级半导体产品设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。
导航子系统	通用	轻度	100-140 °C	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-10分钟内发生参数漂移，功能降低。
导航子系统	通用	中度	200-300 °C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200–300℃下，30秒至。分钟内发生焊料熔融和PCB分解
导航子系统	通用	重度	>400℃	5s	TI工业级半导体产品设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。

电池	通用	轻度	80-100°C	1min	电池SEI膜在80℃以上温度开始分解，释放气体并在1-2分钟内导致内部压力积聚。锂离子电池在100C下暴露2分钟表现出气体产生和隔膜收缩。
电池	通用	中度	130-150 °C	10min	锂离子电池自持热失控的起始通常发生在130-150℃，到达热失控的时间根据电池尺寸和化学体系为5-15分钟。
电池	通用	重度	>200℃	3min	在200℃以上温度，正极材料（LiCoO2、NMC）与电解液发生放热反应，导致1-5分钟内完全热失控并喷出气体和火焰。
电 力 传 输 子 系 统	通用	轻度	80-120°C	20min	PVC电缆绝缘在80-120℃下，由于分子结构变化，断裂伸长率在10-30分钟内逐渐下降，开始软化
电 力 传 输 子 系 统	通用	中度	160-200 °C	10min	在160-200℃下，由于氧化和分子结构变化，断裂伸长率在5-15分钟内急剧下降
电 力 传 输 子 系 统	通用	重度	>400°C	3min	PVC护套在400℃以上发生完全热解。在400℃以上温度下，绝缘材料在1-5分钟内分解并燃烧，导致完全电气失效。
环控子系统	通用	轻度	100-150 °C	20min	橡胶和硅胶软管材料在100-150℃下经过10-30分钟发生软化和变形
环控子系统	通用	中度	200-300 °C	10min	在200-300℃下，橡胶基软管材料在持续热暴露5-15分钟内加速变形和开裂。
环控子系统	通用	重度	>400°C	3min	在400℃及以上，橡胶弹性体材料在1-5分钟内发生完全热分解
座舱内部设施	通用	轻度	150-250 °	1min	在150-250℃下，聚氨酯泡沫表面炭化和变色在1-2分钟内开始。尼龙（PA66）在150℃

			C		始软化，在180-200℃下1-2分钟内表现出表面变色和脆化。
座舱内部设施	通用	中度	250-300° C	90s	在外部热流大于30kW / m²时，聚氨酯泡沫的明火点燃在30-120秒内发生。尼龙在255-265℃熔化，在250-300℃下1-2分钟内开始滴落和分解。
座舱内部设施	通用	重度	>500℃	5s	舱室闪燃条件通常在温度高于500℃、热流超过50kW / m²时发生，导致所有可燃材料在数秒内完全燃烧。
操纵子系统	通用	轻度	100-140° C	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-10分钟内发生参数漂移，功能降低。
操纵子系统	通用	中度	200-300 ° C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200-300℃下，30秒至5分钟内发生焊料熔融和PCB分解
操纵子系统	通用	重度	>400℃	5s	TI工业级半导体产品在设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。
通信子系统	通用	轻度	100-140° C	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-10分钟内发生参数漂移，功能降低。
通信子系统	通用	中度	200-300 ° C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200-300℃下，30秒至5分钟内发生焊料熔融和PCB分解
通信子系统	通用	重度	>400℃	5s	TI工业级半导体产品在设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。
光电子系统	通用	轻度	100-150 °	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-

			C		10分钟内发生参数漂移，功能降低。
光电子系统	通用	中度	200-300 °C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200–300℃下，30秒至5分钟内发生焊料熔融和PCB分解
光电子系统	通用	重度	>400°C	5s	TI工业级半导体产品设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。
电子对抗子系统	通用	轻度	100-140 °C	5min	电子可靠性中一条常用经验法则：结温每升高10℃，器件寿命约减半。在100-140℃下，1-10分钟内发生参数漂移，功能降低。
电子对抗子系统	通用	中度	200-300 °C	3min	电子设备焊点经热循环后应力累积，导致金属间化合物层变形。在200–300℃下，30秒至5分钟内发生焊料熔融和PCB分解
电子对抗子系统	通用	重度	>400°C	5s	TI工业级半导体产品设计在105℃结温下寿命10年。150℃以上，磨损机制急剧加速； 400℃以上，数秒内发生灾难性失效。
机头结构	5	轻度	100-150 °C	20min	铝合金在100℃以上开始失去强度，玻璃纤维复合材料中的环氧树脂基体在120–150℃下经过10–30分钟发生显著软化
机头结构	5	中度	200-300 °C	10min	在200–300℃下，铝合金在5–15分钟内因晶粒长大和再结晶导致强度下降30–50%。环氧树脂热分解始于约300℃，玻璃纤维复合材料在 200–300℃下5–15分钟内发生显著质量损失和结构降解。
机头结构	5	重度	>400°C	3min	铝合金7075在400℃以上接近其熔点477℃，在1–5分钟内几乎丧失全部结构强度。玻璃纤维增强环氧树脂复合材料在400℃以上持续热暴露下1–5分钟内完全分解和燃烧。
机头结构	2	轻度	100-	10min	环氧树脂基RAM涂层在100–150℃下开始软



			150℃		化，吸波性能在5-15分钟内退化。热固性复材料中的BMI树脂基体在约130-180℃开始璃化转变，在100-150℃下5-15分钟内层间剪切强度下降10-20%。
机头结构	2	中度	250-350°C	3min	BMI / 环氧树脂热分解始于约300-350℃，在250-350℃下1-5分钟内发生基体完全降解和复合材料分层。RAM涂层将雷达波转换为热能；在250℃以上，聚合物基体降解，RAM有效性在1-5分钟内丧失。
机头结构	2	重度	>600℃	1min	Ti-6Al-4V 钛合金在600℃以上快速氧化，形成厚TiO 氧化层，导致结构强度在30秒至2分钟内急剧下降。碳纤维复合材料在600℃以上数秒至数分钟内完全烧蚀，结构完整性丧失。
机头结构	3	轻度	100-150°C	20min	铝合金在100℃以上开始失去强度，玻璃纤维复合材料中的环氧树脂基体在120-150℃下经过10-30分钟发生显著软化
机头结构	3	中度	200-300℃	10min	在200-300℃下，铝合金在5-15分钟内因晶粒长大和再结晶导致强度下降30-50%。环氧树脂热分解始于约300℃，玻璃纤维复合材料在200-300℃下5-15分钟内发生显著质量损失和结构降解。
机头结构	3	重度	>400℃	3min	铝合金7075在400℃以上接近其熔点477℃，在1-5分钟内几乎丧失全部结构强度。玻璃纤维增强环氧树脂复合材料在400℃以上持续热暴露下1-5分钟内完全分解和燃烧。
机头结构	4	轻度	100-150°C	20min	铝合金在100℃以上开始失去强度，玻璃纤维复合材料中的环氧树脂基体在120-150℃下经过10-30分钟发生显著软化
机头结构	4	中度	200-	10min	在200-300℃下，铝合金在5-15分钟内因晶粒



			300℃		长大和再结晶导致强度下降30-50%。环氧树脂热分解始于约300℃，玻璃纤维复合材料在 200-300℃下5-15分钟内发生显著质量损失和结构降解。
机头结构	4	重度	>400℃	3min	铝合金7075在400℃以上接近其熔点477℃，在1-5分钟内几乎丧失全部结构强度。玻璃纤维增强环氧树脂复合材料在400℃以上持续热暴露下1-5分钟内完全分解和燃烧。
窗户及玻璃	5	轻度	100-120℃	1min	丙烯酸材料（PMMA）在1.8MPa下的热变形温度（HDT）为100-110℃。超过HDT后，材料开始软化，在热应力下1-2分钟内可能出现表面微裂纹。
窗户及玻璃	5	中度	150-200℃	45s	PMMA在150℃开始显著软化，在180-200℃下30-60秒内表现出快速变形和鼓泡，PMMA 经历粘性流动和应力开裂，1分钟内出现可见畸变和微裂纹。
窗户及玻璃	5	重度	>250℃	8s	PMMA在300℃开始解聚，但在250℃下5-10秒内经历快速软化和结构坍塌。PMMA具有自熄性，不支持燃烧。
窗户及玻璃	2	轻度	150-200℃	1min	聚碳酸酯热变形温度为132-145C。在150℃以上，快速加热下1-2分钟内可能产生热应力裂纹。PVB中间层在60-80℃开始软化，在150℃下1-2分钟内表现出显著流动和分层。
窗户及玻璃	2	中度	250-300℃	45s	聚碳酸酯在250℃开始显著软化，在280-300℃下30-60秒内表现出鼓泡和畸变。PVB中间层在250-300℃经历热分解，在30-60秒内完全丧失粘附力并出现可见分层。
窗户及玻璃	2	重度	>400℃	8s	聚碳酸酯极限氧指数（LOI）为25-27%，具有自熄性。在400℃下，它在5-10秒内经历快速

					热降解和结构失效，但无明火燃烧。
窗户及玻璃	3	轻度	100-120° C	1min	丙烯酸材料（PMMA）在1.8MPa下的热变形温度（HDT）为100–110℃。超过HDT后，材料开始软化，在热应力下1–2分钟内可能出现表面微裂纹。
窗户及玻璃	3	中度	150-200° C	45s	PMMA在150℃开始显著软化，在180-200℃下30–60秒内表现出快速变形和鼓泡，PMMA 经历粘性流动和应力开裂，1分钟内出现可见畸变和微裂纹。
窗户及玻璃	3	重度	>250℃	8s	PMMA在300℃开始解聚，但在250℃下5-10秒内经历快速软化和结构坍塌。PMMA具有自熄性，不支持燃烧。
窗户及玻璃	4	轻度	100-120° ℃	1min	丙烯酸材料（PMMA）在1.8MPa下的热变形温度（HDT）为100–110℃。超过HDT后，材料开始软化，在热应力下1–2分钟内可能出现表面微裂纹。
窗户及玻璃	4	中度	150-200° C	45s	PMMA在150℃开始显著软化，在180-200℃下30–60秒内表现出快速变形和鼓泡，PMMA 经历粘性流动和应力开裂，1分钟内出现可见畸变和微裂纹。
窗户及玻璃	4	重度	>250℃	8s	PMMA在300℃开始解聚，但在250℃下5-10秒内经历快速软化和结构坍塌。PMMA具有自熄性，不支持燃烧。

5. 飞机目标毁伤等级划分

飞机目标毁伤等级依据地面停放状态飞机飞行与任务基本功能求关系确定，根据飞行和任务功能失效情况划分为轻度、中度和度三个毁伤等级，以便与常用毁伤评定体系保持一致。

飞机目标和系统的毁伤等级的判据根据其下一级（如飞机目标的下一级为系统，系统的下一级为子系统）的最高毁伤等级确定，各毁伤等级的具体说明如下表所示：

表10系统毁伤等级划分

毁伤等级	功能描述	等级判据
轻度毁伤	系统核心功能基本正常或仅略微降低，性能指标在飞行和任务功能可接受范围内。	该系统下级子系统中轻度毁伤的子系统数量 ≥ 1 ，且中度毁伤和重度毁伤的子系统数量为0。
中度毁伤	系统功能大幅降低，主要性能指标显著偏离设计值，超出飞行和任务功能可接受范围。	该系统下级子系统中中度毁伤的主要要害部位数量 ≥ 1 ，且重度毁伤的主要要害部位数量为0。或重度毁伤的次要要害部位数量 ≥ 1 ，且重度毁伤的主要要害部位数量为0。
重度毁伤	系统功能完全失效，无法完成飞行和任务所需功能。	该系统下级子系统中重度毁伤的主要要害部位数量 ≥ 1 。

表11飞机目标毁伤等级划分

毁伤等级	功能描述	等级判据
轻度毁伤	地面停放飞机目标基本功能不受影响或略有下降，仅效率降低或风险略微提高	目标下级系统中轻度毁伤的系统数量 ≥ 1 ，且中度毁伤和重度毁伤的系统数量为0。

中度毁伤	地面停放飞机目标基本功能大幅度降低，但没有完全失效；或任务功能失效但其它功能基本正常	目标下级系统中中度毁伤的系统数量 ≥ 1 ，且重度毁伤的系统数量为0。
重度毁伤	地面停放飞机目标基本功能完全丧失	目标下级系统中重度毁伤的系统数量 ≥ 1 。

6. 飞机目标毁伤树构建

6.1要害部位损伤模式及影响分析（DMECA）

在易损性评估中，为梳理毁伤逻辑关系，需要将毁伤元引起的要害部位物理毁伤模式与由毁伤模式引起的要害部位功能失效相结合（DMECA），进而分析要害部位失效后对系统的影响以及造成的级联损伤模式，得到与系统毁伤后相对应的功能降级影响，最后得到会引起的飞机目标毁伤的类别。为直观地展示它们之间地关系，通常采用失效图或列表格式。以下将采用失效列表的方法对各要害部位损伤模式进行详细分析，为后续毁伤树构建提供依据。其中，需求阶段定义提供适当的结构完整性为1，提供足够的升力与推力为2，提供足够的操纵与稳定飞行能力为3，提供地面支撑、滑行与起落能力为4，任务系统可正常运行为5，局部影响为对该子系统的影响，高一层影响为子系统所在系统级别的影响，最终影响为飞机目标的影响。

表12 要害部位DMECA分析工作表

目录	要害 部位	功能	需求 阶段	部件毁伤模式	毁伤影响			毁伤等级
					局部影响	高一层影响	最终影响	
1	机头结构	承载气动外形、安	1,2,3,4,5	热变色、起 泡、热软化	气动外形 轻微改变，阻力	机头结构 刚度无显著变 化，雷达天	结构完整性 无影响，气 动阻力微	轻度

		装雷 达、保 护航电 设备			微增：雷 达罩透波 性能正常 ：子系统 功能无显 著影响	线罩透波性能正 常	增，任务系 统可正常运 行	
				热分解、热软化	雷达罩透 波性能开 始劣化； 机头结构 刚度下降 ，承受气 动载荷时 变形风险 增加；子 系统功能 大幅度降 低	雷达天线罩透 波性能劣化， 雷达波束畸变 ，结构承载能 力降低	结构完整性 降低，雷达 探测能力下 降，气动变 形风险增加	中度
				烧蚀、蠕 变，热变 形	机头结构 完全丧失 承载能力 ，气动外 形严重破 坏，子系 统功能基 本丧失	机头结构完全 丧失承载能力 ，雷达天线暴 露，气动外形 严重破坏	结构完整性 丧失，飞 机，全丧失飞 行与任务能力	重度
2	雷达 子系	探测、 跟踪目	3,5	热致功能降级	雷达发射功 率因温	雷达探测能 力轻微下	任务系统可正 常运行，	轻度

	统	标，提供火控信息			度补偿电路微调，探测距离轻微缩短，跟踪精度基本不受影响，子系统功能无显著影响	降，跟踪精度基本正常	目标截获概率略有降低	
				热分解、热变形、热致功能降级	雷 达 探 测 距 离 下 降，多目标分辨能力降低，对目标截获概率显著下降，子系统功能大幅度降低	雷 达 探 测 距 离 显 著 下 降，波束宽度展宽，多目标分辨能力降低	目标截获概率显著降低，作战效能下降，对低RCS目标难以探测	中度
				击穿、烧毁	雷 达 完 全 丧 失 发 射 / 接 收 能 力，子系统功能基本丧失	雷达完全丧失发射 / 接收能力，无法形成有效波束	飞 机 丧 失 探 测 能 力，易遭敌方攻击	重度
3	导航子系	提供位置、速	3,5	热致功能降级	导航定位误差和姿	导航精度轻微下降，姿	任务系统可正常运行，	轻度

	统	度、姿 态信 息，保 障飞行 安全			态输出误差增大，仍能提供有效导航信息，子系统功能影响较小	态输出基本正常	组合导航精度略有降低	
				热分解、热变形、热致功能降级	组合导航精度大幅下降，姿态 / 航向信息更新率降低；仅能提供粗略导航，子系统功能大幅度降低	组合导航精度大幅下降，进入降级模式，需依赖 GPS 辅助修正	导航误差大，飞行姿态不稳定，自主作战能力下降	中度
				击穿、烧毁	无法输出任何有效位置、速度、姿态信息，飞机丧失自主导航能力，子系统功能基本丧失	导航子系统完全失效，无法输出任何导航参数	飞机丧失自主导航能力，无法稳定飞行，极易偏离航线	重度

4	电池	提供辅助电力，支持APU启动和电推进系统	2,3,4,5	热分解	可用容量暂时下降，输出电压轻微波动：仍可维持供电，子系统功能无显著影响	电池组可用容量暂降，输出电压轻微波动，仍可维持供电	电力略有下降，不影响基本运行，任务系统可正常工作	轻度
				热分解、热失控	该单体完全失效，电池组总电压下降；若并联单体少，可能导致整个电池组断电；子系统功能大幅度降低	电池组总电压下降，部分单体失效，可能导致断电	丧失辅助电力，APU启动困难，关键系统供电不稳定	中度
				开裂、热分解、烧毁	电池组完全失效，飞机丧失电力，子系统功能基本丧失	电池组完全失效，全机断电，火灾蔓延至周边系统	丧失全部电力，飞机失去飞行与任务能力	重度
5	电力传输	传输电能至各	2,3,4	热变色、热软化	线路绝缘电阻轻微	线路偶发干扰，绝缘电	电力传输基本正常，不	轻度

14/27-1/1-

	子系 统	用电设备 ，保障全 机电力供 应	,5		下降，但仍 在安全范围 内：可能出 现偶发性信 号干扰，子 系统功能无 显著影响	阻轻微下 降，仍在安全 范围	影响任务执 行	
				氧化、击穿	短路线路 所在系统 供电中 断：多条 线路失 效，子系 统功 能 大 幅 度 降低	部分线路供 电中断，飞 控 / 航电系 统 受影响	多个子系统 断电，操纵 和任务系统 功能受限， 飞行风 险增加	中度
				烧毁，热分解	全机电力瘫 痪，所有用 电设备失电 ；子系统功 能基本丧失	全机电力系 统瘫痪，所 有用电设备 失电，火灾 沿电缆蔓延	飞机完全丧 失任务能力 和操纵能力	重度
6	环 控子系 统	维 持 座 舱 环 境，调 节温 度、压	2,3,4 ,5	热变形，热软化 ，热变色	座舱温度 调节精度 下降；供 气流量可 能因热膨	座舱环境微变 ，供气流量略 有波 动，增压能	乘员舒适度 略降，不影 响任务执行	轻度

		力、氧气供应			胀略有变化；子系统功能无显著影响	力基本正常		
				开裂、热变形、热软化	座舱增压能力降低，座舱温度失控，氧气分压下降，子系统功能大幅度降低	座舱增压能力显著降低，温度失控，氧气分压下降	乘员无法正常工作，存在缺氧 / 失压风险，必须依赖应急供氧	中度
				热分解	座舱完全失压，环境控制系统完全失效；子系统功能基本丧失	环境控制完全失效，高温高压气体直接喷入座舱	飞机座舱完全失压，丧失基本的飞行与任务能力	重度
7	窗户及玻璃	维持座舱密封和承压，保证飞行员视野	2,3,4,5	热变色、热软化	玻璃透光率轻微下降；座舱密封性略有降低，但增压能力无显著影响；子系统功能	座舱密封性微降，承压能力基本正常	透光率微降，不影响基本功能，任务可正常执行	轻度



					无显著影响			
				开裂、变形	玻璃承压能力显著下降，无法承受最大设计压差；子系统功能大幅度降低	玻璃承压能力显著下降，无法承受最大设计压差，出现漏气	座舱无法维持最大设计压差，存在失压风险，飞行受限	中度
				开裂	座舱完全丧失密封和承压能力；子系统功能基本丧失。	座舱密封和承压完全失效，飞行员直接暴露于高温气流	飞机丧失基本的飞行与任务能力	重度
8	座舱内部设施	提供乘员操作环境和居住条件	2,3,4,5	热变色、热软化	座舱美观度下降，部分内饰件松动；但设施仍可基本使用；子系统功能无显著影响	设施美观度下降，部分内饰件松动，仍可正常使用	乘员基本不受影响，任务可正常执行	轻度
				热分解、烧毁	座舱内部设施基本无法使用；子系统	设施无法使用，仪表板被烟雾覆盖，座舱环	乘员无法操作，需佩戴呼吸设备，存在窒息中	中度

9	操纵子系统	提供飞行操纵能力，控制升降舵、方向舵、副翼等	2,3,4,5		统功能大幅度降低	境严重恶化	毒风险	
				热软化，烧毁，热分解	座舱内部设施完全损毁：子系统功能基本丧失	座舱完全丧失居住性和操作性，所有设备被烧毁或覆盖	飞机丧失基本的飞行与任务能力	重度
				热软化、热变形	仪表板显示能力下降，数值出现轻微偏移，子系统功能无显著影响	操纵手感微变，行程和力传动比基本正常，可精确操纵	不影响飞行操纵能力，任务可正常执行	轻度
				热分解	仪表板显示能力大幅度下降，数值出现大幅度偏差，子系统功能大幅度降低	操纵杆力明显变重，存在卡滞风险，部分操纵面作动迟缓	操纵效率下降，飞行风险增加，着陆 / 起降困难	中度
				热分解	仪表板完全失效，无法读取相关数值	丧失主要操纵面控制，多液压系统失效	飞机无法稳定飞行和操纵，丧失基本的飞行与	重度

					并进行操纵： 子系统功能基本丧失		任务能力	
10	通信子系统	实现与外部指挥 / 友机的信息交互	5	热致功能降级	通信距离轻微缩短：语音 / 数据链质量略有下降但仍可辨识：子系统功能无显著影响	通信能力微降，语音 / 数据链质量略有下降	任务系统可正常运行，通信链路基本畅通	轻度
				热分解、热变形、热致功能降级	通信时断时续，有效数据传输速率下降，子系统功能大幅度降低。	通信时断时续，有效传输速率下降，无法可靠接收指令	无法可靠接收指挥指令，协同作战效能显著降低	中度
				击穿、烧毁	通信子系统完全静默，无法发射或接收任何信号：飞机与外部指	通信完全中断，无法发射或接收任何信号	与外部指挥链路完全中断，飞机丧失通信能力	重度

					挥链路完全中断： 子系统功能基本丧失			
11	光电子系统	实现目标探测、跟踪、测距和激光指示	5	热致功能降级	成像质量轻微下降，系统仍可完成目标识别；子系统功能无显著影响	探测能力微降，仍可对目标识别和跟踪	任务系统可正常运行，识别能力略有降低	轻度
				热分解、热变形、热致功能降级	红外探测能力退化，子系统功能大幅度降低	红外探测能力严重退化，激光测距/指示器无法发射	无法识别中远距离目标，任务能力显著降低，仅保留可见光通道	中度
				击穿、烧毁	光电系统完全丧失成像、跟踪、测距、指示能力，子系统功能基本丧失	完全丧失成像、跟踪、测距、指示能力	飞机丧失光电探测能力，无法完成目标指示	重度
12	电子	实现对抗	5	热致功能降	干扰有效	干扰能力微	任务系统可	轻度

	对抗 子系 统	敌方雷 达 / 通 信的 电 子 干 扰 与 侦 察		级	辐射功率 轻微下降 ， 子 系 统 功 能 无 显 著 影 响	降，压制距离 缩短，仍可应 对主要威胁	正常运行， 电子对抗能 力略有降低	
				热分解、热变 形、热致功能降 级	干扰功率 下降；对 弱信号截 获概率降 低；子系 统功能大 幅度降低	干扰功率下降 30-50%，无法 压制远距离雷 达，弱信号截 获概率降低	无法有效压 制远距离威 胁，电子侦 察能力受限 ，作战效能 降低	中度
				击穿、烧毁	电子对抗子 系统完全丧 失干扰和侦 察能力；飞 机成为电磁 静默目标； 子系统功能 基本丧失	完全丧失干扰 和电子侦察能 力，成为电磁 静默目标	飞机丧失电 子对抗能力 ，极易被敌 方雷达锁定 和制导武器 攻击	重度

6. 2毁伤树构建原则及方法

毁伤树是结合飞机目标毁伤的特点和要求，从飞机目标各子系统功能可用性层次入手，采用树形结构表示各部分的相互关系对整个飞机目标的影响，实现“目标整体-系统-子系统“结构关系的数学描述方法。

在毁伤树模型中，各种毁伤状态统称为毁伤事件，可分为原因事件与结果事件。原因事件是指引发其他毁伤事件发生的事件，位于整个树的底端，一般分为基本事件和未探明事件，基本事件是指那些无需再探明其发生原因的底事件。未探明事件是指那些原则上应进一步探明其原因的事件，分为顶事件和中间事件，顶事件总位于树的顶端，只是毁伤树逻辑门的输出事件，中间事件既是某个事件的结果事件，又是某个事件的原因事件。逻辑门用来描述毁伤树中各毁伤事件间的逻辑关系，最基本的类型包括“与”门、“或”门和“表决”门，如图所示。

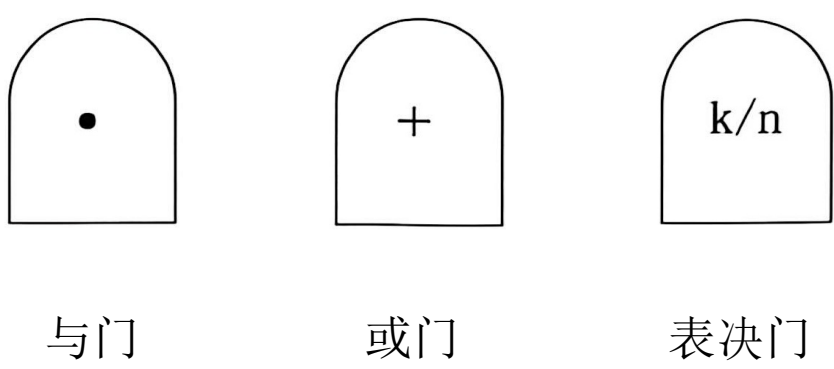


图1逻辑门与符号

这种表示方法具有直观的优点，如图所示。

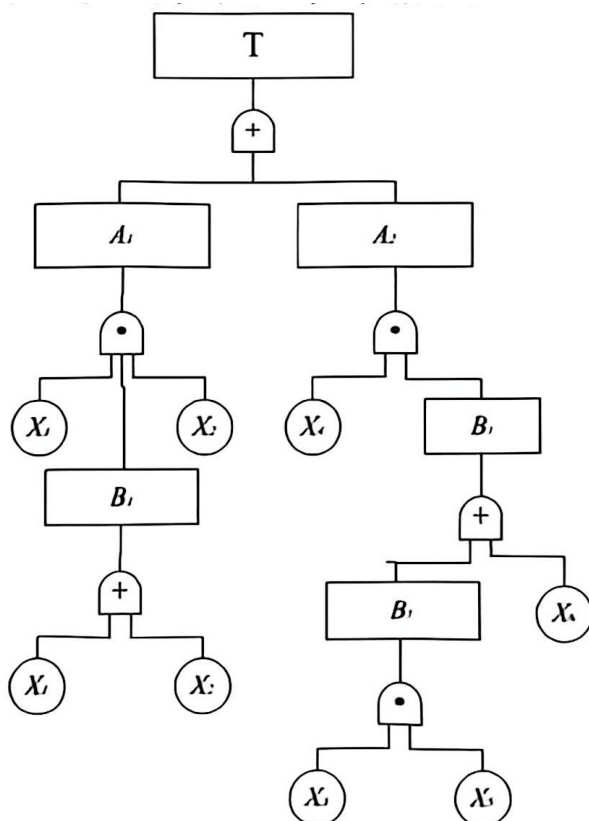


图2 某毁伤树图

建立毁伤树需要遵守以下原则：
(1) 毁伤树建立按照从上至下的方法，即先将飞机目标按照分析需要，以功能为标准划分为若干系统，并明确系统中包含子系统

数量及类型。

（2）将每一系统毁伤作为次顶事件，将其划分成若干个功能单元。将功能单元毁伤作为中间事件，再划分到子系统级别，子系统毁伤作为毁伤树的底事件。

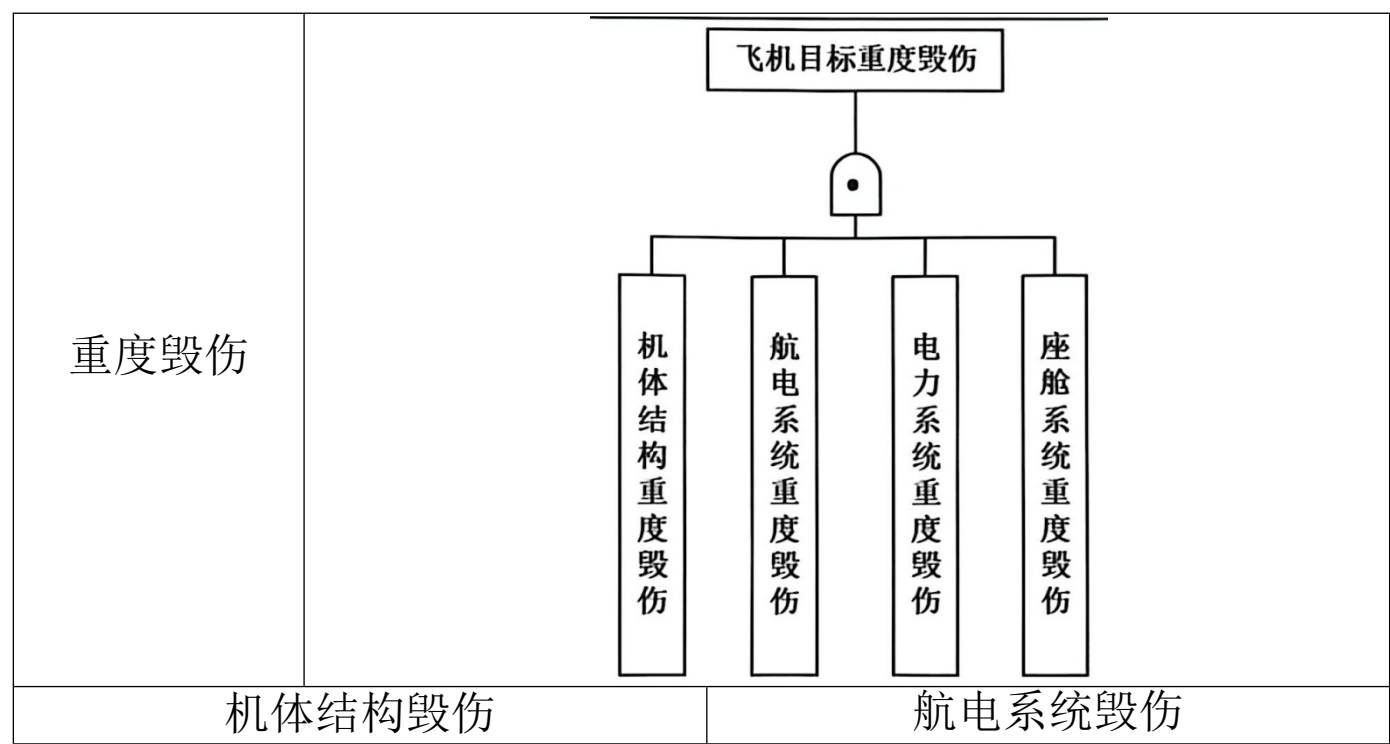
（3）根据不同毁伤等级确定飞机的要害部位，说明要害部位的易损性及可能的毁伤，最后用合适的逻辑门将各级事件相连，从而确立飞机毁伤树。

（4）建立毁伤树前需要全面了解飞机目标中的结构组成及其功能属性。

6.3各等级毁伤树构建

综合DMECA分析结果和毁伤树构建原则，构建地面停放状态飞机在光辐射作用下各等级的毁伤树，重度毁伤等级毁伤树如下表所示：

表13重度毁伤等级毁伤树



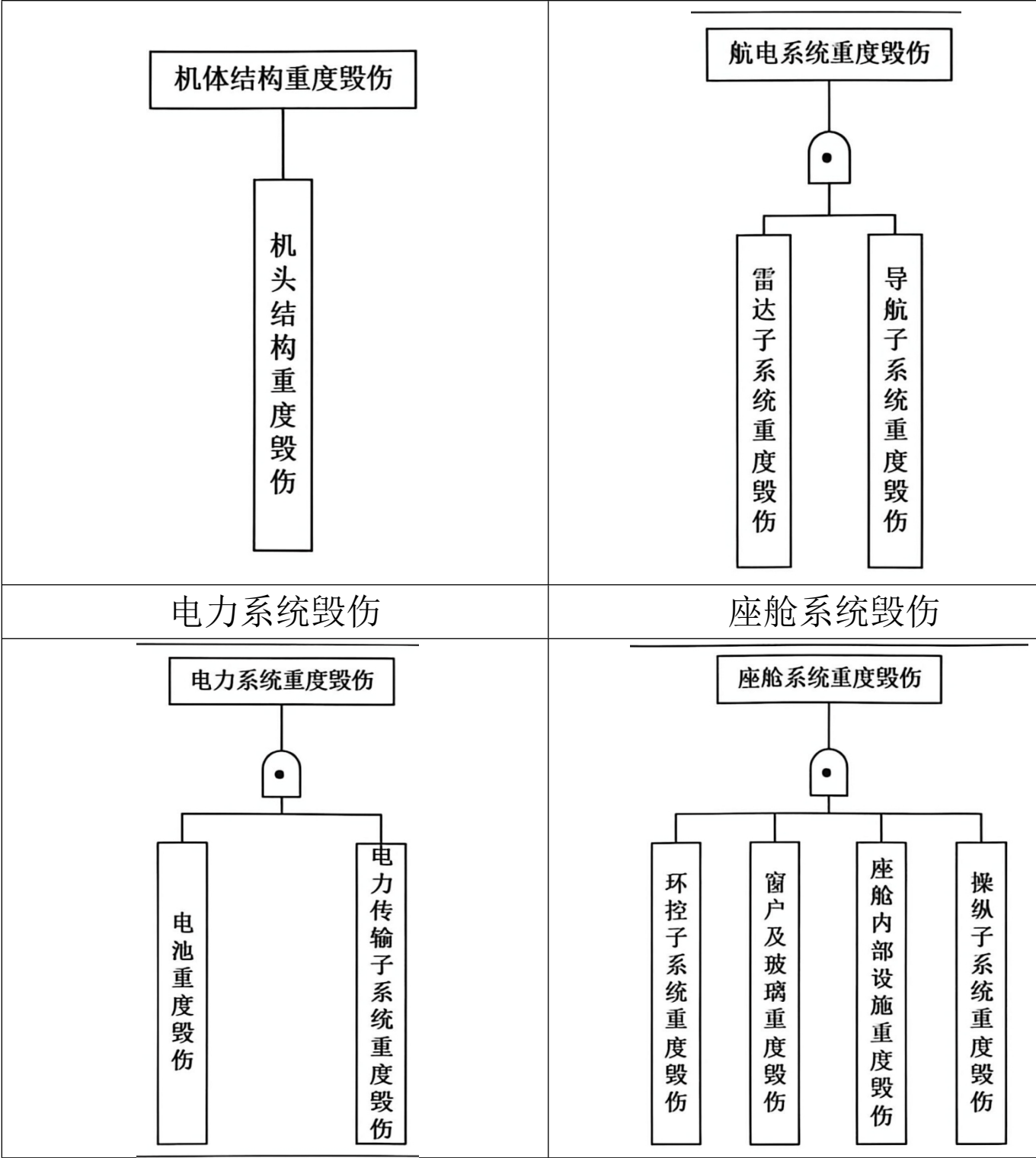
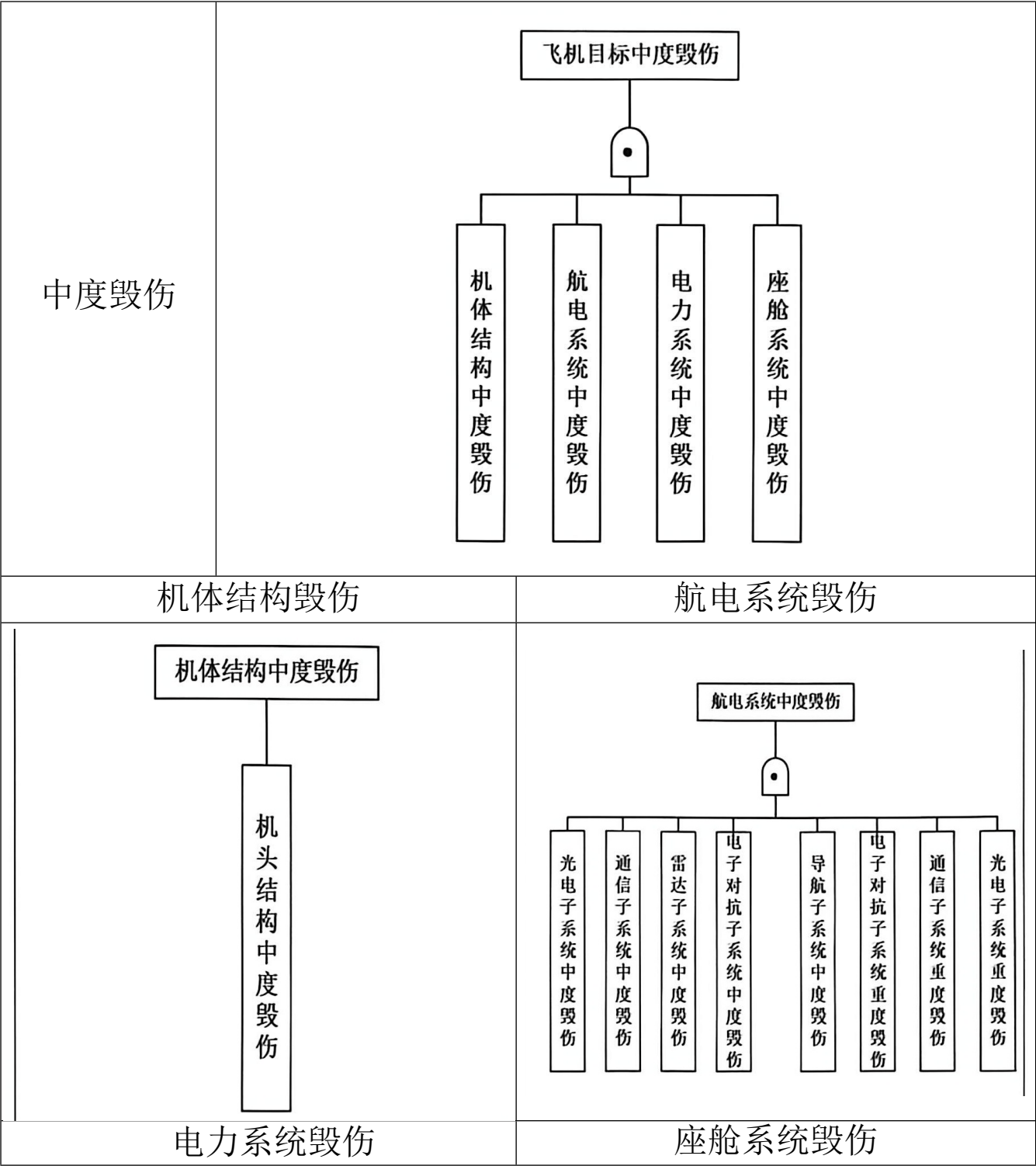
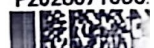


表14中度毁伤等级毁伤树



P2026071000



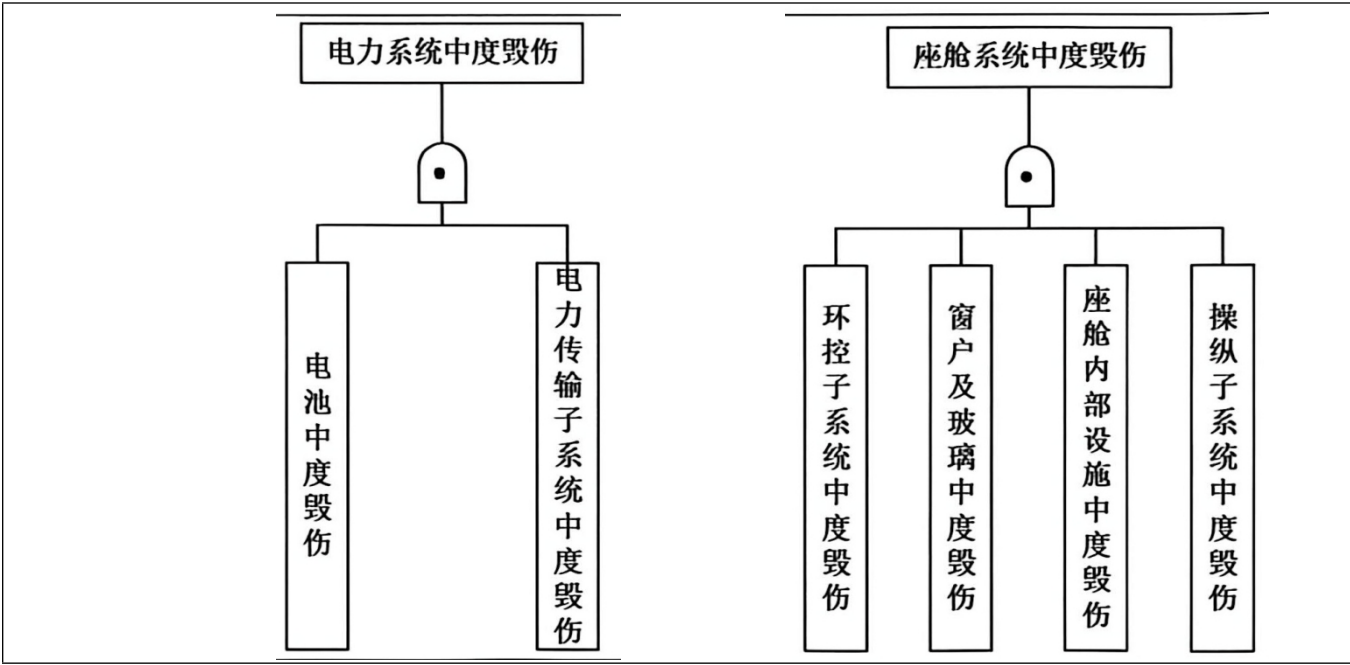
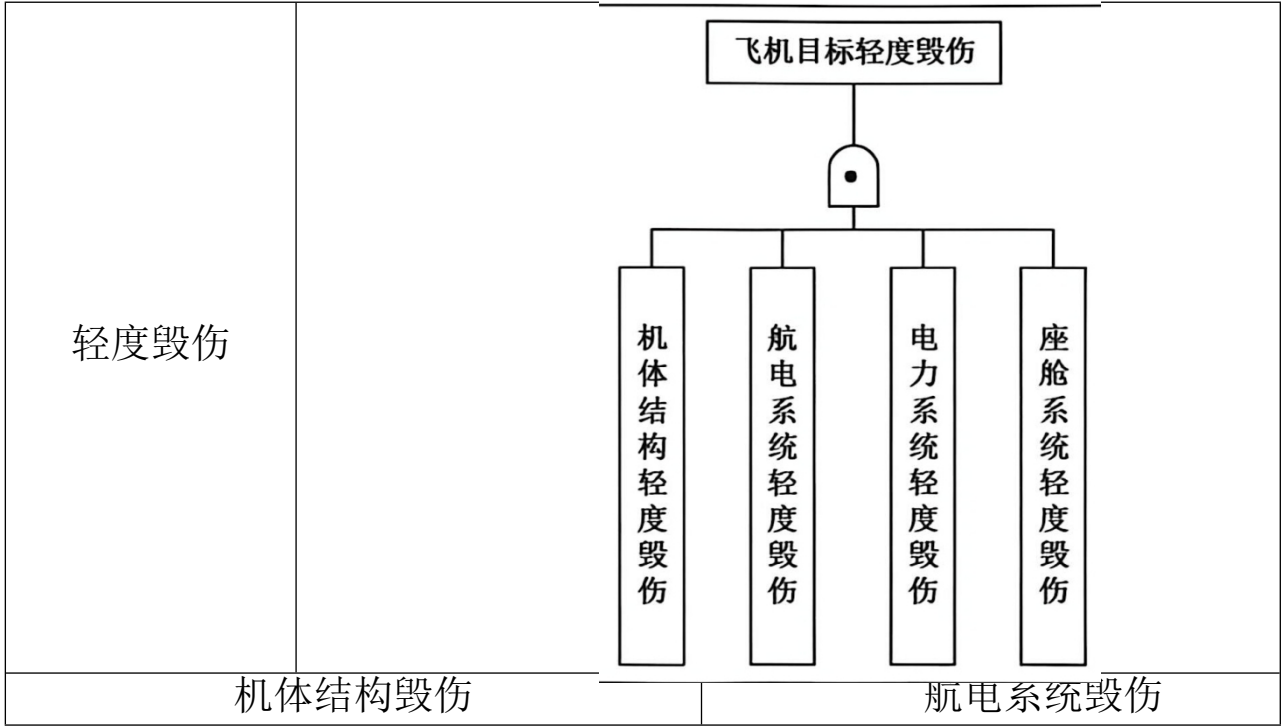
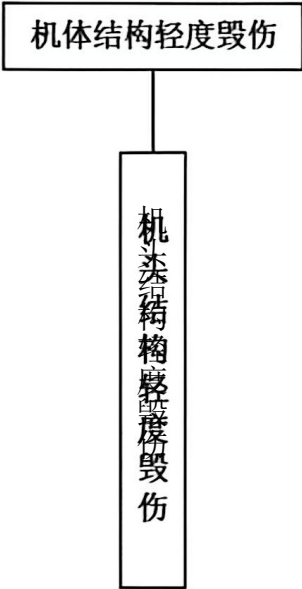


表15轻度毁伤等级毁伤树





电力系统毁伤

